

BÀI TẬP Hough and Blob

+ Lưu ý: output ít nhất kết quả 4 ô, nhóm 1 matrix (a), 2 matrix (b), 3 matrix (c), 4 matrix (d), 5 matrix (e). Nêu Quy trình và output từng phần của kết quả của phần lập trình.

1. Cho hình có ma trận sau:

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	255	255	255	0
0	0	255	255	255	255	0
0	0	255	255	255	255	0
0	0	255	255	255	0	0
0	0	255	255	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

(a)

0	0	0	0	0	0	0
0	255	255	255	0	0	0
0	255	255	255	255	0	0
0	0	255	255	255	0	0
0	0	0	255	255	255	0
0	0	0	255	255	255	0
0	0	0	0	0	0	0

(b)

0	0	0	255	0	0	0
0	0	255	255	255	0	0
0	255	255	255	255	255	0
0	0	255	255	255	0	0
0	0	0	255	255	0	0
0	0	0	255	255	0	0
0	0	0	255	0	0	0

(c)

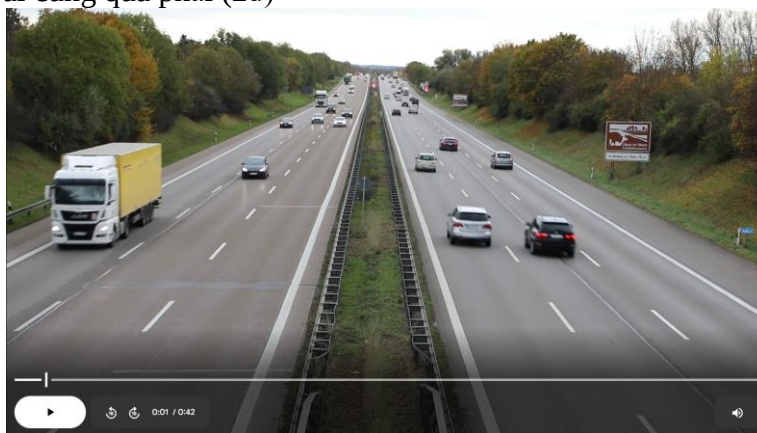
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	255	0	0
0	0	255	255	255	0	0
0	255	255	255	255	0	0
0	255	255	255	0	0	0
0	255	255	0	0	0	0
0	255	0	0	0	0	0

(d)

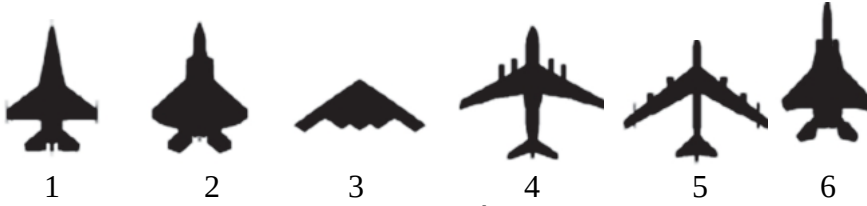
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	255	0	0	0
0	0	255	255	255	0	0
0	255	255	255	255	255	0
0	255	255	255	255	255	0
255	255	0	0	0	255	255
0	0	0	0	0	0	0

(e)

- Tìm tọa độ, diện tích, chu vi, góc (độ) của hình của mỗi nhóm bằng tay sử dụng image moment và lập trình so sánh với hàm của Opencv. (3đ)
- Cho movie sau: <https://drive.google.com/drive/folders/1HE9DjzZTs-uGJkgo5eMGIIIsMjccdmKZ?usp=sharing>
 - Hãy đếm số lượng xe của mỗi nhóm trên lane tương ứng nhóm từ 1->6 từ lane trái ngoài cùng qua phải (2đ)



2. Cho template sau



a) Tìm vị trí các máy bay trong hình bằng phương pháp genral hough transform (tự lập trình theo giải thuật) (1.5đ)

b) so sánh lại với hàm của OpenCV (1.5đ)



3. Tìm vị trí các parking slot còn trống trong hình (2đ)

